

# ALGORITMO B

---

KAUAN ANDRADE SILVA - SP3307174 - 22/09

---

## 15. CANDIDATOS

15) Em um concurso público para provimento de vagas docentes, a nota final dos candidatos é dada pela soma dos pontos obtidos na prova escrita, prova de títulos e prova prática de didática. Para automatizar o fechamento da nota de uma banca com três candidatos finalistas, elabore um programa em **Linguagem C** que leia a nota final total obtida por cada um dos 3 candidatos. Ao final, o programa deve calcular o total geral de pontos somados pelos três concorrentes e exibir na tela: **(2,5 pontos)**

- O total de pontos e o **percentual representativo** em relação ao total do **primeiro colocado (2º lugar)**.
- O total de pontos e o **percentual representativo** em relação ao total do **segundo colocado (3º lugar)**.

### CÓDIGO

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float n1, n2, n3;
    float total, p_segundo, p_terceiro;
    float primeiro, segundo, terceiro;

    printf("Digite a nota do candidato 1: ");
    scanf("%f", &n1);
    printf("Digite a nota do candidato 2: ");
    scanf("%f", &n2);
    printf("Digite a nota do candidato 3: ");
    scanf("%f", &n3);

    total = n1 + n2 + n3;

    if (n1 >= n2 && n1 >= n3) {
        primeiro = n1;
        if (n2 >= n3) {
            segundo = n2;
            terceiro = n3;
        } else {
            segundo = n3;
            terceiro = n2;
        }
    } else if (n2 >= n1 && n2 >= n3) {
        primeiro = n2;
        if (n1 >= n3) {
            segundo = n1;
            terceiro = n3;
        } else {
```

```
        segundo = n3;
        terceiro = n1;
    }
} else {
    primeiro = n3;
    if (n1 >= n2) {
        segundo = n1;
        terceiro = n2;
    } else {
        segundo = n2;
        terceiro = n1;
    }
}

p_segundo = (segundo / primeiro) * 100;
p_terceiro = (terceiro / segundo) * 100;

printf("\nTotal geral de pontos: %.2f\n", total);
printf("Primeiro colocado (1o lugar): %.2f pontos\n", primeiro);
printf("Segundo colocado (2o lugar): %.2f pontos (%.2f%% dos pontos do 1o
lugar)\n", segundo, p_segundo);
printf("Terceiro colocado (3o lugar): %.2f pontos (%.2f%% dos pontos do 2o
lugar)\n", terceiro, p_terceiro);

return 0;
}
```

## RESULTADO

Digite a nota do candidato 1: 5

Digite a nota do candidato 2: 25

Digite a nota do candidato 3: 13

Total geral de pontos: 43.00

Primeiro colocado (1o lugar): 25.00 pontos

Segundo colocado (2o lugar): 13.00 pontos (52.00% dos pontos do 1o lugar)

Terceiro colocado (3o lugar): 5.00 pontos (38.46% dos pontos do 2o lugar)

## 16. COMPRA DE CAIXAS

16) Uma distribuidora de bebidas adotou um sistema de descontos progressivos para compras em grande quantidade realizadas por estabelecimentos comerciais. O desconto é concedido de acordo com o volume total de caixas compradas no mês, conforme indicado na tabela a seguir. Desenvolva um programa em Linguagem C que processe o pedido de N clientes utilizando a estrutura de repetição do/while(). Para cada cliente inserido, o programa deve ler a quantidade de caixas compradas e o preço unitário da caixa, calculando e exibindo: o valor total sem desconto, o percentual de desconto aplicado e o valor final a ser pago. Para finalizar deve ser digitado o valor de 99999 para a quantidade de caixas. (2,5 pontos)

| Volume de Compras (Caixas)  | % de Desconto sobre o Valor Total |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Até 50 caixas               | 0%                                |
| Acima de 50 até 150 caixas  | 5%                                |
| Acima de 150 até 300 caixas | 10%                               |
| Acima de 300 até 500 caixas | 15%                               |
| Acima de 500 caixas         | 20%                               |

## CÓDIGO

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int caixas;
    float preco_unitario, total_sem_desconto, percentual_desconto, valor_desconto,
    valor_final;

    do {
        printf("Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): ");
        scanf("%d", &caixas);

        if (caixas == 99999) {
            break;
        }

        printf("Digite o preco unitario da caixa: ");
        scanf("%f", &preco_unitario);

        if (caixas <= 50) {
            percentual_desconto = 0.0;
        } else if (caixas <= 150) {
            percentual_desconto = 5.0;
        } else if (caixas <= 300) {
            percentual_desconto = 10.0;
        } else if (caixas <= 500) {
            percentual_desconto = 15.0;
        } else {
            percentual_desconto = 20.0;
        }

        total_sem_desconto = caixas * preco_unitario;
```

```
valor_desconto = total_sem_desconto * (percentual_desconto / 100.0);
valor_final = total_sem_desconto - valor_desconto;

printf("Valor total sem desconto: R$ %.2f\n", total_sem_desconto);
printf("Percentual de desconto aplicado: %.0f%%\n", percentual_desconto);
printf("Valor final a ser pago: R$ %.2f\n\n", valor_final);

} while (1);

return 0;
}
```

## RESULTADO

Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): 500  
Digite o preco unitario da caixa: 10  
Valor total sem desconto: R\$ 5000.00  
Percentual de desconto aplicado: 15%  
Valor final a ser pago: R\$ 4250.00

Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): 1000  
Digite o preco unitario da caixa: 10  
Valor total sem desconto: R\$ 10000.00  
Percentual de desconto aplicado: 20%  
Valor final a ser pago: R\$ 8000.00

Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): 150  
Digite o preco unitario da caixa: 10  
Valor total sem desconto: R\$ 1500.00  
Percentual de desconto aplicado: 5%  
Valor final a ser pago: R\$ 1425.00

Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): 9999  
Digite o preco unitario da caixa: 5  
Valor total sem desconto: R\$ 49995.00  
Percentual de desconto aplicado: 20%  
Valor final a ser pago: R\$ 39996.00

Digite a quantidade de caixas (ou 99999 para sair): 99999